三个时间尺度：先核对响应模型，再比较数值

动量响应

τ_m：Drude 载流子惯性

$\tau_m \dot{\mathbf{J}} + \mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{E}$

铜约 $2.5 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$

局域体电荷衰减

瞬时欧姆近似：$\tau_c = \varepsilon/\sigma_0$

一阶衰减须 $\tau_c \gg \tau_m$

铜的 $1.5 \times 10^{-19}\,\mathrm{s}$ 是直流外推值，不是实际短时常数

整体电路建立

传播：由长度与波速决定

集中参数：RC、L/R

局域响应不能代替整条线路的建立

保留载流子惯性时：$\tau_m \ddot{\rho}_f + \dot{\rho}_f + \dfrac{\sigma_0}{\varepsilon}\rho_f = 0$

只有慢变、过阻尼且惯性可忽略时，才退化为 $\rho_f(t) = \rho_f(0)e^{-t/\tau_c}$。